

2021 香港中學文憑考試物理

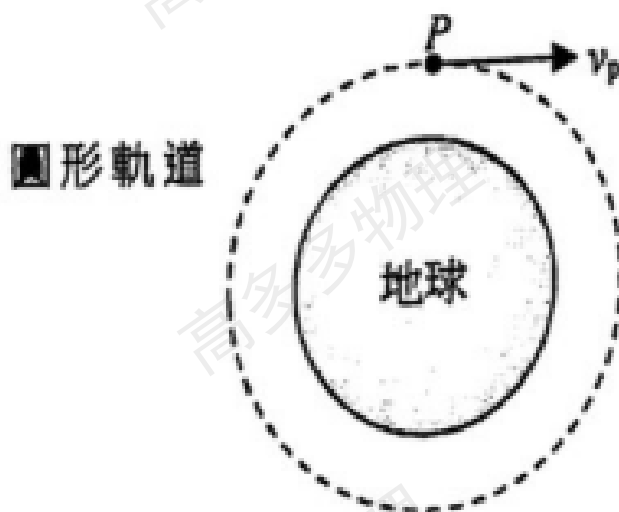
卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

參照下圖，在 P 給予一物體速率 v_P ，而 $v_1 < v_P < v_2$ 。其中 v_1 為經過 P 的圓形軌道速率，而 v_2 為從 P 的逃逸速度。



下列哪項有關物體隨後運動的敘述不正確？

- A. 它會沿一橢圓路徑飛行。
- B. 它會以恆定速率沿其路徑飛行。**
- C. 它會在地球相反的一面某點離地球最遠。
- D. 除 P 點外，它的飛行路徑不會與圓形軌道相交。

官方答案：B

速率低於逃逸速度，物體仍受地球束縛；速率又大於該高度的圓軌道速率，所以沿橢圓軌道運動，P 是近地點。物體遠離地球時，動能轉為引力勢能，速率減小，並非恆定。

第 1.2 題

行星 X 和 Y 沿不同的圓形軌道繞一恆星運動。如果兩者週期之比 $T_X/T_Y = 8$ ，它們軌道半徑之比 r_X/r_Y 是多少？

- A. 1/4
- B. 4
- C. $1/(16\sqrt{2})$
- D. $16\sqrt{2}$

官方答案：B

由開普勒第三定律 $T^2 \propto r^3$ ， $r_X/r_Y = (T_X/T_Y)^{2/3} = 8^{2/3} = 4$ 。

第 1.3 題

下列哪項伽利略所作的觀察，跟宇宙的日心模型一致而與地心模型不一致？

- (1) 火星的逆行運動
- (2) 衛星環繞木星運動
- (3) 金星相的改變

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

木星的衛星顯示並非所有天體都環繞地球；金星的完整相變化支持金星環繞太陽。單憑火星逆行並不能區分兩模型，因地心模型也可用本輪描述逆行。

第 1.4 題

下列哪項有關「視星等」和「絕對星等」的敘述不正確？

- A. 一恆星的絕對星等可以大於其視星等。
- B. 一恆星的絕對星等可以小於其視星等。
- C. 如果一恆星的絕對星等跟另一恆星的視星等相同，每單位時間每單位面積從該兩恆星接收到的能量必定相等。
- D. 如果一恆星的視星等跟另一恆星的視星等相同，每單位時間每單位面積從該兩恆星接收到的能量必定相等。

官方答案：C

相同視星等表示在觀測處接收的能流密度相同。絕對星等則是在 10 pc 距離下定義的視星等；把一星的絕對星等與另一星的視星等等，不能保證實際接收到的能流密度相等。

第 1.5 題

恆星 X 和 Y 的視亮度相同。恆星 X 的視差為恆星 Y 的兩倍。恆星 X 的光度與恆星 Y 的光度之比是多少？

A. 1/4

B. 1/2

C. 2

D. 4

官方答案：A

視差 $p \propto 1/d$ ，所以 $d_X = d_Y/2$ 。由相同視亮度 $L_X/(4\pi d_X^2) = L_Y/(4\pi d_Y^2)$ ，得 $L_X/L_Y = (d_X/d_Y)^2 = 1/4$ 。

第 1.6 題

下圖顯示一組星系的快照。



以下哪些敘述正確？

- (1) 對於在星系 1 的觀察者，星系 4 的吸收譜線所顯示的紅移較星系 2 的大。
- (2) 對於在星系 2 的觀察者，星系 4 比星系 1 以較高的速率遠離。
- (3) 對於在星系 3 的觀察者，星系 1 和星系 4 以大約相同的速率遠離。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (1) 和 (2)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

均勻膨脹時，退行速率與星系間距離成正比。

- (1) 從星系 1 看，4 比 2 遠，故紅移較大。
- (2) 從星系 2 看，4 比 1 遠，故退行速率較大。
- (3) 從星系 3 看，1 和 4 的距離約相同，故退行速率約相同。

第 1.7 題

恆星的哪些資料可從其吸收光譜推斷得到？

- (1) 它的光譜類型
- (2) 它的徑向速度
- (3) 它核心的化學成份

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

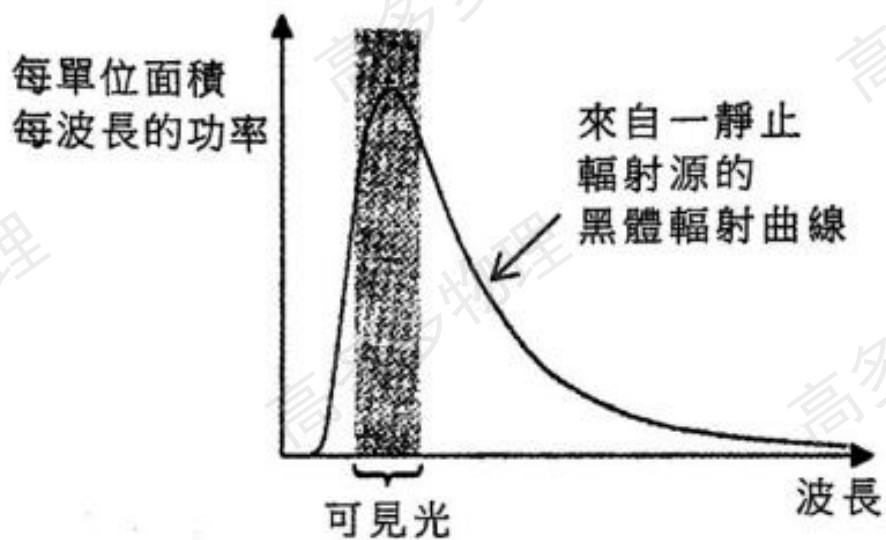
C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： A

吸收譜線的組合可判定光譜類型；譜線的多普勒位移可求徑向速度。吸收線主要反映恆星大氣的成份，不能直接給出核心的化學成份。

第 1.8 題



就正在遠離地球的輻射源，下列哪些有關其黑體輻射的多普勒位移的敘述正確？

- (1) 觀察所得黑體輻射曲線的峰向右移。
- (2) 從觀察所推斷出該輻射源的溫度低於其實際值。
- (3) 從觀察所得該輻射源的顏色跟靜止的輻射源的看起來會不同。

- A. 只有 (1)
 B. 只有 (1) 和 (2)
 C. 只有 (1) 和 (3)
 D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

遠離造成紅移，整個光譜向較長波長移動，所以峰向右移。若直接以觀察到的峰值波長套用維恩位移定律，便會推得較低溫度；可見光譜的相對分布改變，觀察顏色也會不同。

第 1 題 結構題

在我們的星系中，於距離地球 7940 pc 處有一強烈的無線電波發射源名為 Sgr A*。一恆星 X 繞着 Sgr A* 於一橢圓軌道運動，週期為 16.0 年。

(a)(i) 已知恆星 X 軌道的半長軸 a 的角大小為 0.125 弧秒。試求 a 的值，以 AU 為單位。（1 分）

(a)(ii) 據此應用開普勒第三定律於橢圓軌道 $T^2 = 4\pi^2 a^3 / (GM)$ ，證明 Sgr A* 的質量約為太陽質量的 3.82×10^6 倍。（2 分）

(b) 如圖 1.1 所示，地球上的一觀察者對準恆星 X 橢圓軌道 ABCD 的半長軸。沿視線方向 X 的徑向速度 v_r 的變化如下圖所示：當物體離開觀察者， v_r 取為正，物體趨近觀察者則 v_r 取為負。而 Sgr A* 可能處於位置 1 或 2。

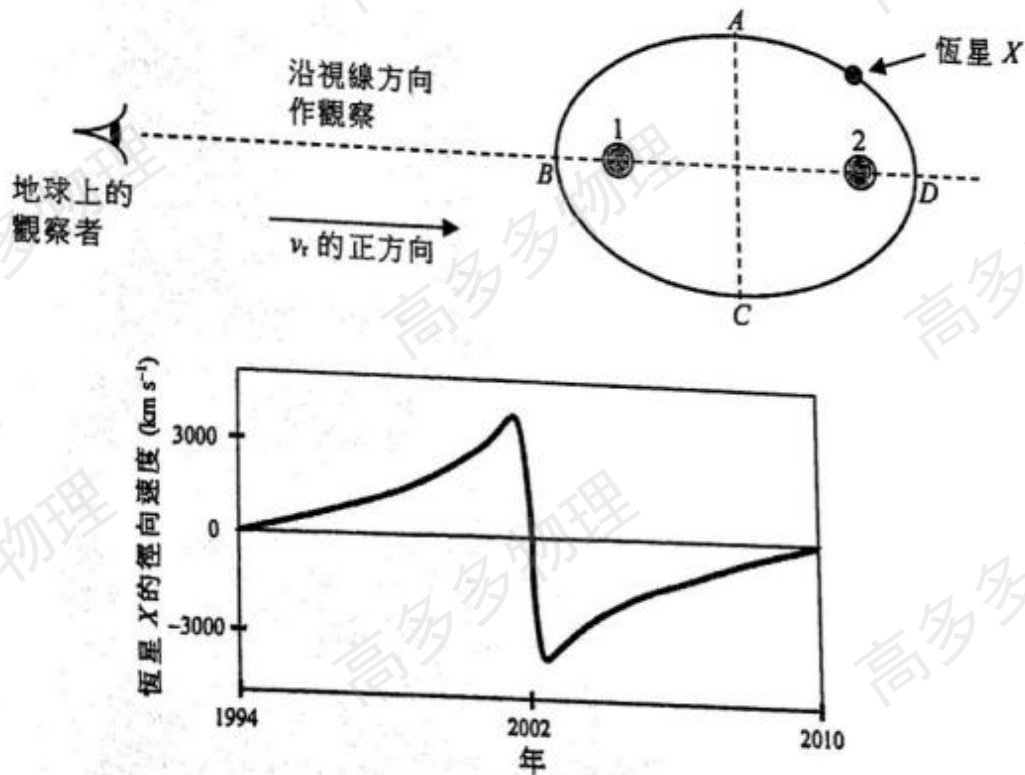


圖 1.1

(b)(i) 提出確定 v_r 的一個方法；指出就 v_r 為正和負時，在該方法中觀察上的差異。（2 分）

(b)(ii) 指出大概在 2002 年時，恆星 X 是位於 A、B、C 還是 D。據此確定 Sgr A* 的位置（位置 1 或位置 2），並解釋你的選擇。（2 分）

(c) 對於一質量為 M 和半徑為 R 的球形天體，從其表面的逃逸速度為 $v = \sqrt{2GM/R}$ ，其中 G 為萬有引力常數。科學家相信 Sgr A* 是一黑洞，並假設其表面有着極強的引力，即使光亦未能逃逸。利用上述方程和 (a)(ii) 的結果，估算這黑洞（假設質量為球形分布）的半徑，以 AU 為單位。已知： $GM_S = 1.33 \times 10^{20} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-1}$ ，其中 M_S 為太陽的質量。（3 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) (i) 根據定義: $1'' = 1 \text{ AU} / 1 \text{ pc}$ 故此, 半長軸 $a = 0.125'' \times 7940 \text{ pc}$ $= 992.5 \text{ AU} \approx 993 \text{ AU}$ 或 角大小 $\theta = 0.125''$ $= \frac{0.125}{60 \times 60} \times \frac{\pi}{180^\circ}$ $= 6.06 \times 10^{-7} \text{ rad}$ $a = d \times \theta$ $= (7940 \times 206265) \times 6.06 \times 10^{-7}$ $= 992.5 \text{ AU}$	1A 1A	
(ii) 就地球和太陽而言, $a = 1 \text{ AU}$ 、 $M = M_S$ 及 $T = 1 \text{ 年}$ 。 應用簡單比例, $\frac{M_{\text{Sgr A}^*}}{M_S} = \frac{\left(\frac{993 \text{ AU}}{1 \text{ AU}}\right)^3}{\left(\frac{16.0 \text{ yr}}{1 \text{ yr}}\right)^2} = 3.819017 \times 10^6 \approx 3.82 \times 10^6$ 因此發射源的質量約為 $3.82 \times 10^6 M_S$ 。	IM IM 2	
(b) (i) 徑向速度 v_r : 通過測量恆星 X 的(發射/吸收)譜線的多普勒頻移。 v_r 為正時, 所觀察到光譜特徵的波長會發生紅移(波長較大或頻率較低), 或者當 v_r 為負時, 則會發生藍移(波長較短或頻率較高)。	1A 1A 2	
(ii) (大概在 2002)處於位置 D 。 v_r 的值為正(遠離地球)並一直增加到 2002 年, 這意味著(巨大的引力中心) Sgr A^* 在位置 2 (根據開普勒第二定律)。 或 在 2002 年時, 恆星 X 經歷了(徑向)速度的急劇改變/加速, v_r 從一個大的正值(遠離地球)變為一個大的負值(趨向地球), 這顯示它接近 Sgr A^* (根據開普勒第二定律), 即 Sgr A^* 處於位置 2。	1A 1A 2	接受: 當 X 越接近 Sgr A^* , 其速度因受強大引力影響變得越快。
(c) 由於逃逸速度 $v = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$, 因此 $R = \frac{2GM}{v^2}$ 。 將 v 設為光速 c , 該黑洞的半徑 $R_{\text{BH}} = \frac{2GM_{\text{Sgr A}^*}}{c^2}$ $= \left(\frac{2(1.33 \times 10^{20} \times 3.82 \times 10^6)}{(3 \times 10^8)^2} \right)$ $= 1.129022 \times 10^{10} \text{ m} \approx 1.13 \times 10^{10} \text{ m}$ $\approx 0.0752681 \text{ (AU)} \approx 0.075 \text{ (AU)}$	IM IM 1A 3	

(a)(i) 由秒差距定義，在距離 d pc 處，1 弧秒對應 d AU。

$$a = 0.125 \times 7940 = 992.5 \text{ AU} \approx 993 \text{ AU}。$$

(a)(ii) 與地球繞太陽 ($a = 1 \text{ AU}$, $T = 1$ 年) 比較：

$$M/M_{\odot} = (992.5)^3 / (16.0)^2 = 3.82 \times 10^6。$$

(b)(i) 測量恆星 X 發射 / 吸收譜線的多普勒位移。 $v_r > 0$ 時遠離，譜線紅移； $v_r < 0$ 時接近，譜線藍移。

(b)(ii) 約 2002 年在 D。徑向速度由很大的正值急劇轉為很大的負值，表示經過最接近巨大引力源、速率較高的一段。因此 Sgr A* 在位置 2。

(c) 令逃逸速度等於光速 c ： $R = 2GM/c^2$ 。

$$R = 2(1.33 \times 10^{20})(3.82 \times 10^6) / (3.00 \times 10^8)^2 = 1.13 \times 10^{10} \text{ m}。$$

$$R = (1.13 \times 10^{10}) / (1.50 \times 10^{11}) \approx 0.075 \text{ AU}。$$

B 部：原子世界

第 2.1 題

一 α 粒子趨近一位於 N 的大質量原子核，其路徑如下圖所示。 α 粒子在 P 點最為接近原子核。



下列哪項敘述正確？

A. α 粒子的動能在 P 時為最大。

B. α 粒子的總能量在 P 時為最小。

C. 如果原子核的原子序數較大，P 和 N 之間的距離會大些。

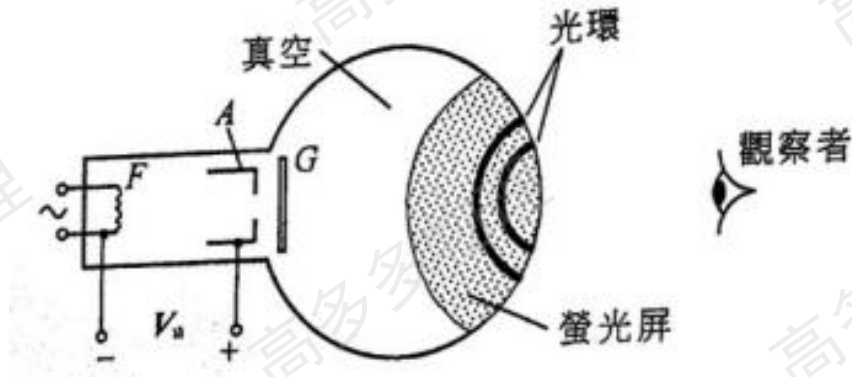
D. 如果 α 粒子初始時有較大的動能，P 和 N 之間的距離會大些。

官方答案：C

原子序數較大，核電荷較多，靜電斥力較強，所以最近距離 PN 較大。趨近時動能轉為電勢能，P 處動能最小，而總機械能不變。初始動能較大則可更接近原子核。

第 2.2 題

圖示的電子衍射管可揭示電子的本質。



被加熱的燈絲 F 釋出電子，並通過 F 和陽極 A 之間的高電壓 V_a 加速。電子穿過一塊薄石墨片 G，並在螢光屏上形成光和暗的同心環，如圖所示。下列哪些有關這實驗的描述正確？

- (1) 實驗演示快速運動的電子具有波的本質。
- (2) 電子被石墨片衍射。
- (3) 如果 V_a 稍為增加，環的半徑會增加。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

電子被石墨晶格衍射而形成環紋，顯示其波動本質。由 $\lambda = h/\sqrt{2meV_a}$ ，增加加速電壓使波長減小，衍射角及環半徑均減小，故 (3) 錯。

第 2.3 題

當波長為 λ 和 2λ 的單色光照射一金屬面，所發射光電子的最大動能之比為 3:1。求可觸發該金屬進行光電發射的單色光的最長波長。

- A. $5\lambda/2$
- B. 3λ
- C. $7\lambda/2$
- D. 4λ

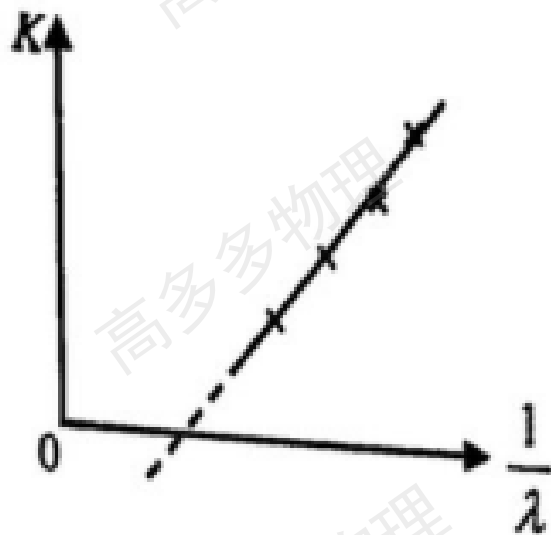
官方答案：D

設 $E = hc/\lambda$ ，功函數為 ϕ 。光電方程給出 $E - \phi = 3(E/2 - \phi)$ ，故 $\phi = E/4$ 。

臨界波長 $\lambda_0 = hc/\phi = 4\lambda$ 。

第 2.4 題

線圖顯示某金屬所發射出光電子的最大動能 K 跟入射光波長的倒數 $1/\lambda$ 的變化。



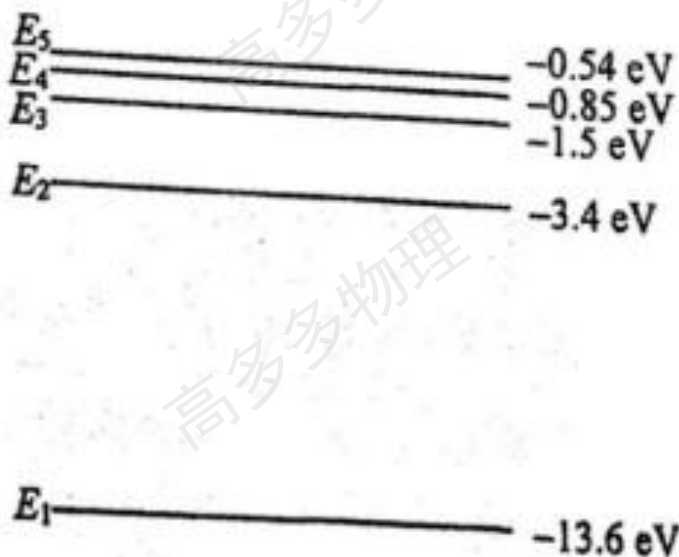
如以強度較低的入射光照射另一塊功函數較小的金屬，線圖會怎樣變化？

- A. 線圖斜率不變；水平軸截距較大。
- B. 線圖斜率不變；水平軸截距較小。
- C. 線圖斜率較小；水平軸截距較大。
- D. 線圖斜率較大；水平軸截距較小。

官方答案：B

$K = hc(1/\lambda) - \phi$ ，斜率為 hc ，不受金屬種類或光強度影響。水平軸截距為 $\phi/(hc)$ ，故功函數較小時截距較小。

第 2.5 題



圖示氫原子最低的五個能級。如果從 E_4 至 E_2 的電子躍遷會發射出藍光的光子，以下哪一電子躍遷會發射出紅光？已知：可見光譜約為 400 nm 至 750 nm。

- A. E_5 至 E_2
- B. E_4 至 E_3
- C. E_3 至 E_2
- D. E_2 至 E_1

官方答案：C

紅光的光子能量比藍光低。 $E_3 \rightarrow E_2$ 的能差為 1.9 eV，波長約 653 nm，屬紅光； $E_4 \rightarrow E_3$ 的能差更小但屬紅外線，並非紅光。

第 2.6 題

當一質量為 m 而電荷為 e 的電子從靜止以電壓 V 加速，其德布羅意波長 λ 可表為 $\lambda = h/\sqrt{(2meV)}$ ，其中 h 為普朗克常數。如果 λ 以納米 (nm) 表達而 V 以千伏 (kV) 表達，則 λ 約為

- A. $0.04/\sqrt{V}$
- B. $0.12/\sqrt{V}$
- C. $0.4/\sqrt{V}$
- D. $1.2/\sqrt{V}$

官方答案：A

代入 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s、 $m = 9.11 \times 10^{-31}$ kg、 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C，並把以 kV 表示的 V 乘以 10^3 轉為伏特：

$$\lambda = 0.0388/\sqrt{V} \text{ nm} \approx 0.04/\sqrt{V} \text{ nm}。$$

第 2.7 題

下列哪些有關光學顯微鏡和透射電子顯微鏡 (TEM) 的敘述正確？

- (1) TEM 可有較高解像能力，因為其電子束的波長遠較光學顯微鏡所用可見光的短。
 - (2) 在 TEM 中的載流線圈提供磁場使電子束會聚，這近似在光學顯微鏡中的透鏡把光會聚。
 - (3) 兩顯微鏡的角解像度皆受瑞利判據所限。
- A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

電子波長短，所以可分辨更小的結構；載流線圈產生的磁場可作電子透鏡。兩者均有波的衍射，角解像度受瑞利判據所描述的衍射限制，三項都正確。

第 2.8 題

一種納米材料

- (1) 的體積與表面面積之比高於同一材料於大塊形式時的值。
 - (2) 的尺寸至少有一邊小於 1 nm。
 - (3) 比同一材料於大塊形式時有較高的化學活躍度。
- A. 只有 (1)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

納米材料的表面面積與體積之比較大，所以反過來的體積 / 表面面積比較小。納米尺度通常約 1–100 nm，並非必須小於 1 nm。表面原子比例較大，往往使化學活躍度增加，故只有 (3) 正確。

第 2 題 結構題

(a) 盧瑟福的行星原子模型未能解釋原子的穩定性。為什麼？（1 分）

(b) 氫原子的發射光譜只有四條屬可見光範圍的譜線（A 至 D），如圖 2.1 所示。

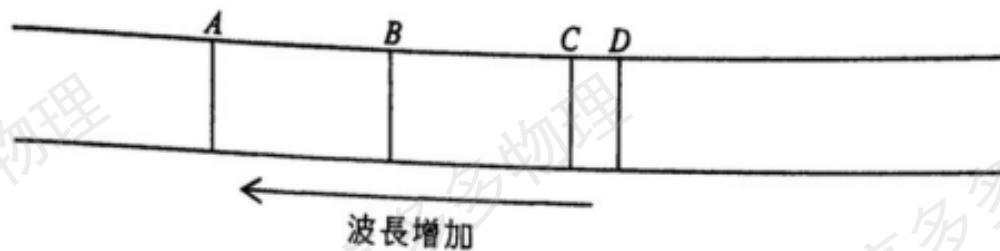


圖 2.1

這些譜線屬於對應躍遷至第一受激態 ($n = 2$) 的光譜線系。這光譜線系中並無譜線在 A 之外。經驗得知以下公式代表該光譜線系全部譜線的波長 λ （單位 nm）。

$$\lambda = 364.6[n^2/(n^2 - 2^2)], \text{ 其中 } n = 3, 4, 5, \dots$$

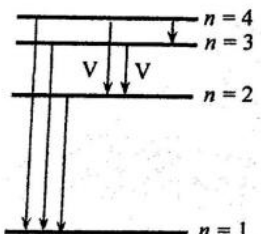
(b)(i) 哪一譜線（A、B、C 還是 D）源自能級 $n = 5$ 和 $n = 2$ 之間的電子躍遷？（1 分）

(b)(ii) 求 (b)(i) 的譜線的波長，並指出該條譜線的顏色。（2 分）

(b)(iii) 該光譜線系中其餘眾多看不見的譜線位於譜線 D 之外，並越來越互相靠近直至最終會聚於極限 364.6 nm。假設波長短於 364.6 nm 的一光子跟處於第一受激態 ($n = 2$) 的一氫原子碰撞，指出該入射光子、氫原子和其軌道上的電子各有什麼發生。（3 分）

(b)(iv) 初始時一群氫原子處於第三受激態 ($n = 4$)。附以能級圖展示所有可產生發射譜線的電子躍遷，並以字母「V」標註會產生可見光範圍譜線的躍遷。（3 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) 在此模型中，軌道電子（通過輻射）逐漸失去能量，並螺旋往內走，直至最終撞入原子核，即原子坍塌。	1A	
	1	
(b) (i) 譜線 C (由 $n=5$ 至 $n=2$)	1A	
	1	
(ii) $\lambda = 364.6 \left(\frac{5^2}{5^2 - 2^2} \right)$ $= 434.047619 \text{ (nm)} \approx 434 \text{ (nm)}$ 顏色 - 紫色 / 藍色 / 靛	1A	
	1A	
	2	
(iii) 該入射光子被吸收， 氫原子被電離 / 離子化，即變為氫離子。 其軌道上的電子成為一自由電子， (即被釋放了並帶一些動能)	1A 1A 1A	
	3	
(iv)  譜線總數 = 6	2A 1A	
	3	
		正確標註兩可見光範圍譜線。

(a) 環繞原子核的電子有加速度，按經典理論會輻射能量。電子因此逐漸失去能量，螺旋向內移並墜入原子核，模型便不能解釋原子穩定。

(b)(i) 譜線 C，即 $n=5 \rightarrow 2$ 。

(b)(ii) $\lambda = 364.6[5^2/(5^2 - 2^2)] = 434.05 \text{ nm} \approx 434 \text{ nm}$ ，為紫色 / 藍色 / 靛色。

(b)(iii) 入射光子被吸收；氫原子被電離，成為氫離子；軌道電子獲釋，成為帶有動能的自由電子。

(b)(iv) 共六個向下躍遷： $4 \rightarrow 3$ 、 $4 \rightarrow 2$ 、 $4 \rightarrow 1$ 、 $3 \rightarrow 2$ 、 $3 \rightarrow 1$ 、 $2 \rightarrow 1$ 。

只有 $4 \rightarrow 2$ 和 $3 \rightarrow 2$ 屬可見光，須標上 V；能級圖見評分參考。

C 部：能量及能源的使用

第 3.1 題

一綠光源放出 1 W 光功率對應 683 lm 的光通量。考慮人眼的靈敏度，一發射白光的燈絲燈放出 1 W 光功率只產生約一半這光通量。如果燈絲燈的最終能源效益約為 3%，估算其發光效率。

A. 40 lm W⁻¹

B. 20 lm W⁻¹

C. 10 lm W⁻¹

D. 5 lm W⁻¹

官方答案：C

1 W 白光約提供 $683/2 = 341.5$ lm。能源效益為 3%，要產生 1 W 光功率需輸入 $1/0.03 = 33.3$ W。

發光效率 = $341.5/33.3 \approx 10$ lm W⁻¹。

第 3.2 題

風力渦輪發電機可提取流動空氣的能量。然而風的動能不能全部轉換成電能，因為

(1) 風速於風通過渦輪機後不能是零。

(2) 發電機轉換能量時有損失。

(3) 風並非總是正面吹着渦輪機。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

空氣必須繼續流走，不能把下游風速降至零；發電機有能量損耗；斜向來風也減少可提取的有效分量。
三項均限制動能完全轉成電能。

第 3.3 題

縱使天朗氣清，太陽功率至少有 26.8% 會被大氣吸收。面積為 5 m² 的太陽能板其效率為 15%。求太陽能板的最大輸出功率。已知：太陽常數 = 1366 W m⁻²。

A. 275 W

B. 750 W

C. 1560 W

D. 4250 W

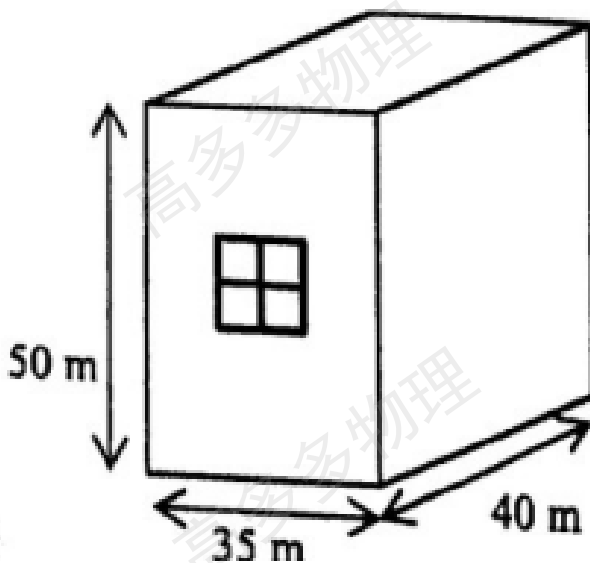
官方答案：B

最大輸出功率 $P = (1366)(5)(1 - 0.268)(0.15) = 749.9$ W ≈ 750 W。

第 3.4 題

圖示一尺寸為 $35\text{ m} \times 40\text{ m} \times 50\text{ m}$ 的混凝土建築物。已知建築物的總熱傳送值 (OTTV) 不應超過 24 W m^{-2} 。如果該建築物內外之間的有效溫差為 10°C ，求建築物的牆上最多可安裝多少扇大小為 $2\text{ m} \times 3\text{ m}$ 的窗。

已知：建築物混凝土的 U-值 $= 2.0\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$ ；窗所用玻璃的 U-值 $= 5.7\text{ W m}^{-2}\text{ K}^{-1}$ 。



- A. 960
- B. 598
- C. 160
- D. 120

官方答案：C

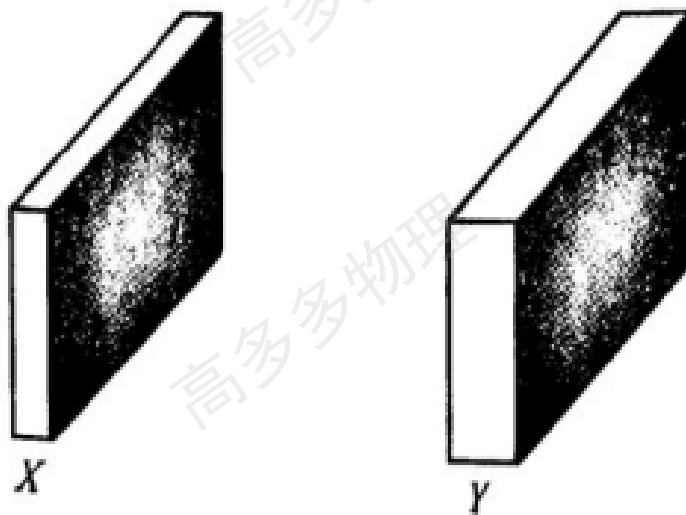
OTTV 按樓宇外殼的總面積計算，本題包含四面牆及屋頂（不包括地面）。

$A = 2(35 + 40)(50) + (35)(40) = 8900\text{ m}^2$ 。設窗數為 N ，每窗面積 6 m^2 。

$\text{OTTV} = [2.0(8900 - 6N)(10) + 5.7(6N)(10)]/8900 \leq 24$ 。

即 $20 + 222N/8900 \leq 24$ ，得 $N \leq 160.36$ ，故最多 160 扇，選 C。

第 3.5 題



面積相同的牆 X 和 Y 以同一物料造成，而 Y 較 X 厚。如果每一牆兩面的溫差相同，X 和 Y 有着相同的

- (1) 導熱率。
- (2) 熱傳送係數 (U-值)。
- (3) 每單位時間傳導的熱。

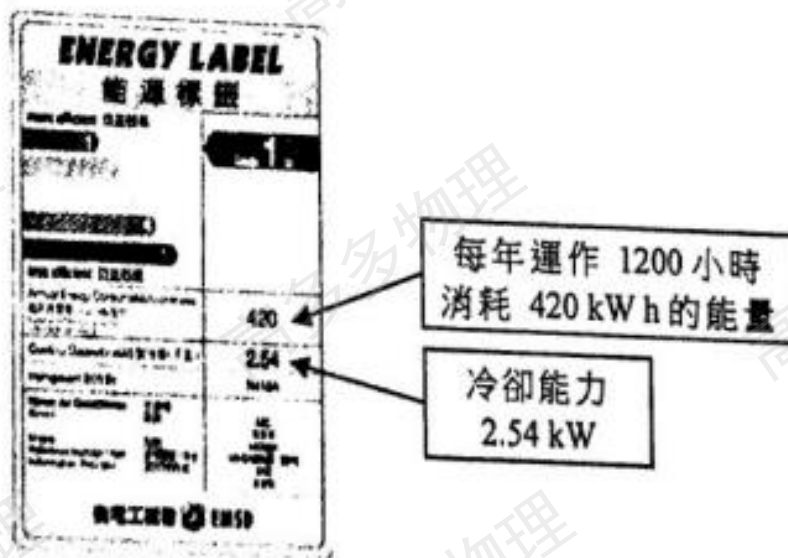
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

導熱率 k 是材料性質，所以相同。 $U = k/d$ ，較厚的 Y 有較小的 U 值；熱傳導率為 $UA\Delta T$ ，因此 Y 每單位時間傳導的熱也較少。

第 3.6 題

下面能源標籤顯示某空調機的資料。



每年運作 1200 小時，消耗 420 kWh 的能量；冷卻能力 2.54 kW。求該空調機的性能係數 (COP)。

- A. 1.12
- B. 1.38
- C. 7.26
- D. 8.89

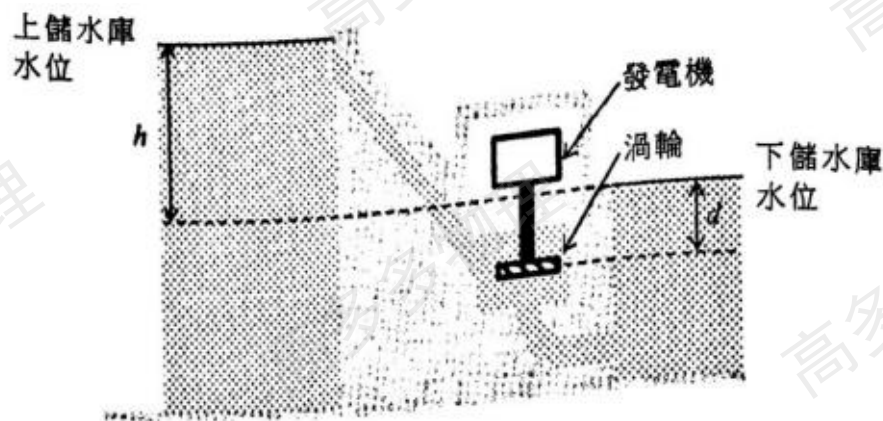
官方答案：C

平均輸入電功率 = $420 \text{ kWh} / 1200 \text{ h} = 0.350 \text{ kW}$ 。

$\text{COP} = \text{冷卻功率} / \text{輸入電功率} = 2.54 / 0.350 = 7.26$ 。

第 3.7 題

下圖顯示一水力發電廠。



以下哪些因素可影響發電廠的最大輸出功率？

- (1) 上儲水庫和下儲水庫水位的高度差 h 。
- (2) 渦輪與下儲水庫水位的距離 d 。
- (3) 水通過渦輪的流率。

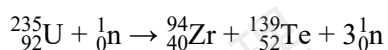
- A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
 C. 只有 (2) 和 (3)
 D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： B

可用功率約為 ρQgh ，取決於上下游水位差 h 及水的體積流率 Q 。渦輪相對下儲水庫水位的深度 d 本身不改變整體水頭差。

第 3.8 題

以下為一 U-235 原子核的裂變反應，當中的質量虧損為 0.1855 u 。



當 1 kg 的 U-235 全部進行了該裂變，會釋出多少能量（以 J 為單位）？

已知：U-235 的摩爾質量 = 235 g mol^{-1} ； 1 u 的質量虧損會釋出 $1.49 \times 10^{-10} \text{ J}$ 的能量。

- A. $(1000/235) \times 6.02 \times 10^{23} \times 0.1855 \times 1.49 \times 10^{-10}$**
 B. $(1/235) \times 6.02 \times 10^{23} \times 0.1855 \times 1.49 \times 10^{-10}$
 C. $(235/1000) \times 6.02 \times 10^{23} \times 0.1855 \times 1.49 \times 10^{-10}$
 D. $(1000/235) \times 6.02 \times 10^{23} \times 1.49 \times 10^{-10}$

官方答案： A

$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$ ，故原子核數 $N = (1000/235)(6.02 \times 10^{23})$ 。每次裂變釋放 $(0.1855)(1.49 \times 10^{-10}) \text{ J}$ ；兩者相乘即選項 A。

第3題 結構題

有關電動車 A 和 B 的一些資料表列如下：

電動車	電池組容量 / kW h	最大行駛里程 / km	質量 / kg
A	95	326	2500
B	66	414	1620

(a) 雖然 A 的電池組容量較高，但它的最大行駛里程較 B 的短。指出一個可能的原因並解釋為什麼。
(1 分)

(b)(i) 如果所提供的充電電壓為 220 V，將已完全放電的 A 車電池組於 12 小時內完全充電，估算所需最小的充電電流。(2 分)

(b)(ii) 解釋為什麼實際需要的充電電流較 (b)(i) 所求得的大。(1 分)

下表提供更多有關兩電動車的資料：

電動車	從 0 加速至 100 km h^{-1} 所需時間 / s	峰值功率 / kW
A	5.5	300
B	6.5	150

根據所提供的所有資料，估算

(c)(i) A 車的能源效益。你可假設車輛以峰值功率運作。(2 分)

(c)(ii) B 車電池組的平均輸出功率，若它在最大行駛里程測試中的平均速率為 70 km h^{-1} 。(2 分)

(d) 試討論再生制動系統於下列哪一種行駛模式能發揮最大效用：(2 分)

模式	行駛情況
1	在經常開車停車的交通情況中以每小時數公里行駛
2	在以紅綠燈調節的城市交通中暢順行駛
3	在高速公路行駛

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) A 的車身尺寸較大，需更多能量以克服空氣阻力/摩擦。 或 A 的質量較大，車輛加速和/或減速時需耗散更多能量。 (接受與轉換效率有關的合理因素)	1A	接受 35.9 A – 36.1 A
	1	
(b) (i) $95 \times 10^3 \text{ Wh} = 220 \text{ V} \times I \times 12 \text{ h}$ $I = 35.984848 \text{ A} \approx 36.0 \text{ A}$	1M 1A	
	2	
(ii) 充電效率並非 100% / 充電過程中會有能量損耗 (轉化成熟)。	1A	
	1	
(c) (i) 功率輸出 $= \frac{\frac{1}{2}mv^2}{t} = \frac{\frac{1}{2} \times 2500 \times (\frac{100}{3.6})^2}{5.5} \approx \frac{9.64506 \times 10^5}{5.5}$ $= 1.753648 \times 10^5 \text{ W} \approx 175 \text{ kW}$ 效率 $= \frac{175}{300} \times 100\%$ $= 58.454920\% \approx 58.5\%$	1M 1A	
	2	
(ii) 最大行駛里程測試所用總時間 $= \frac{414}{70} = 5.914286 \text{ h} \approx 5.91 \text{ h}$ 功率輸出 $= \frac{66}{5.91}$ $= 11.159420 \text{ kW} \approx 11.2 \text{ kW}$	1M 1A	
	2	
(d) 模式 2 (在以紅綠燈調節的城市交通中暢順行駛)，因為(再生)制動系統可以利用車輛(相對較大的)動能；例如，在紅綠燈前停車時。 或 模式 1 (在經常開車停車的交通情況中以每小時數公里行駛)，由於需要經常制動因而頻密啟動(再生)制動系統。	1A+1A 0A+1A	
	2	

(a) A 質量較大，每次加速所需動能較多，反覆加速、減速便耗費較多能量，因此即使電池容量較大，行駛里程也可能較短。亦可合理指出較大車身使空氣阻力較大。

(b)(i) $E = VIt$: $95 \times 10^3 \text{ W h} = (220 \text{ V})I(12 \text{ h})$ 。

$$I = 95 \times 10^3 / (220 \times 12) = 35.98 \text{ A} \approx 36.0 \text{ A}。$$

(b)(ii) 充電效率並非 100%，部分能量轉為熱等損失，故實際輸入電流須較大。

(c)(i) $v = 100/3.6 = 27.78 \text{ m s}^{-1}$ 。

$$\text{平均有效功率} = (\frac{1}{2}mv^2)/t = [\frac{1}{2}(2500)(27.78^2)]/5.5 = 175 \text{ kW}。$$

$$\text{能源效益} = 175/300 \times 100\% \approx 58.5\%。$$

(c)(ii) 測試時間 = $414/70 = 5.91 \text{ h}$ 。

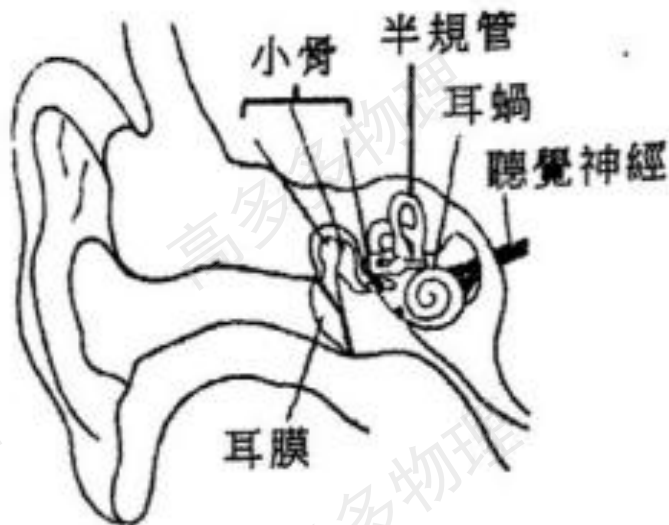
$$\text{平均電池輸出功率} = 66/5.91 = 11.2 \text{ kW}。$$

(d) 模式 2。車輛以正常市區速率行駛，在紅綠燈前制動時有相當大的動能可回收。模式 1 的車速很低，可回收的動能小；模式 3 則甚少需要制動。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

耳朵的哪部分負責分辨頻率？



- A. 耳膜
- B. 半規管
- C. 小骨
- D. 耳蝸

官方答案：D

耳蝸內不同位置對不同頻率的振動反應最強，藉此分辨頻率。

第 4.2 題

一內窺鏡中的每條光導纖維由纖芯和將其覆蓋的包覆層組成，而纖芯和包覆層以不同的透明材料造成。下列哪些有關光導纖維的描述正確？

- (1) 包覆層的折射率較纖芯的小。
- (2) 纖芯—包覆層邊界所成的臨界角較纖芯—空氣邊界的小。
- (3) 倘沒有包覆層，部分光線會在光導纖維相互的接觸點穿過。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)**
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： B

為使光在纖芯內全內反射，纖芯的折射率須大於包覆層的折射率。包覆層防止相鄰纖維接觸處漏光。

臨界角滿足 $\sin c = n_2/n_1$ (n_1 為纖芯折射率， n_2 為外層折射率)；包覆層折射率大於空氣，所以纖芯—包覆層的臨界角較大，(2) 錯。

第 4.3 題

下列有關超聲波成像 A-掃描和 B-掃描的描述，哪些正確？

- (1) B-掃描於確定腫瘤位置較為有用。
- (2) B-掃描可用以實時觀察器官的活動。
- (3) B-掃描有較高解像度。

- A. 只有 (1) 和 (2)**
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案： A

B-掃描提供二維影像，可定位腫瘤並實時顯示器官活動。但 B-掃描本身並不保證比 A-掃描有較高空間解像度。

第 4.4 題

於診斷腦部創傷時，醫生以電腦斷層造影 (CT) 來確定內出血的位置。就這情況而言，以下造影方法未被採用的原因，哪些是正確的？

- (1) X 射線放射攝影：因其解像度不足。
- (2) 超聲波掃描：因超聲波不能穿過頭骨。
- (3) 內窺鏡：因腦內沒有空腔給內窺鏡插入。

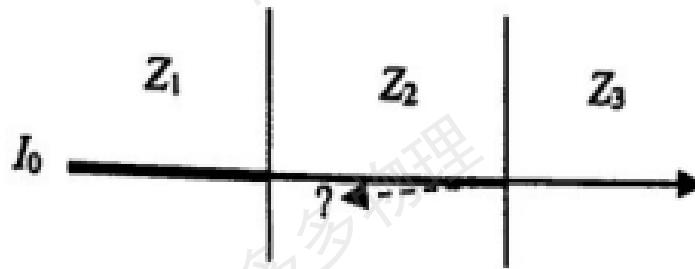
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

頭骨會強烈阻擋 / 衰減超聲波，而腦內沒有適合插入內窺鏡的空腔。普通 X 射線攝影的問題主要在於軟組織對比及結構重疊，不能單以「解像度不足」作本題所列的正確理由。

第 4.5 題

一束強度為 I_0 的狹管超聲波穿過三個有不同聲阻抗 Z_1 、 Z_2 和 Z_3 的介質，如圖所示。



假設超聲波的衰減和吸收可忽略。於聲阻抗為 Z_2 和 Z_3 的介質間的分界面，所反射超聲波的強度是多少？

- A. $[1 - (Z_2 - Z_1)^2 / (Z_2 + Z_1)^2][(Z_3 - Z_2)^2 / (Z_3 + Z_2)^2]I_0$
- B. $[(Z_2 - Z_1)^2 / (Z_2 + Z_1)^2][(Z_3 - Z_2)^2 / (Z_3 + Z_2)^2]I_0$
- C. $[(Z_2 - Z_1)^2 / (Z_2 + Z_1)^2][1 - (Z_3 - Z_2)^2 / (Z_3 + Z_2)^2]I_0$
- D. $[1 - (Z_2 - Z_1)^2 / (Z_2 + Z_1)^2][1 - (Z_3 - Z_2)^2 / (Z_3 + Z_2)^2]I_0$

官方答案：A

先乘第一個分界面的透射比例 $1 - [(Z_2 - Z_1) / (Z_2 + Z_1)]^2$ ，得抵達第二界面的強度。再乘第二個分界面的反射比例 $[(Z_3 - Z_2) / (Z_3 + Z_2)]^2$ ，即為選項 A。

第 4.6 題

一 X 射線束穿過一厚度為 0.01 m 的金屬板後，其強度減少了 25%。求該 X 射線束相應的半值厚度。

- A. 0.005 m
- B. 0.020 m
- C. 0.024 m
- D. 0.042 m

官方答案：C

$$I/I_0 = e^{-\mu x} = 0.75, \text{ 故 } \mu = -\ln(0.75)/0.010 = 28.77 \text{ m}^{-1}.$$

$$\text{半值厚度} = \ln 2/\mu = 0.0241 \text{ m} \approx 0.024 \text{ m}.$$

第 4.7 題

放射性核素成像只使用 γ 輻射的原因是

- (1) γ 可被磁場偏折，使其以任何角度入射病者。
- (2) γ 的致電離能力較低，對細胞的損害較小。
- (3) γ 的貫穿能力較高，在身體外可檢測得到。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

γ 射線不帶電，不會被磁場偏折。其致電離能力相對較低，而貫穿能力高，適合作為體內示蹤劑發出的、可在體外探測的輻射。

第 4.8 題

下列為計算有效劑量時不同輻射的輻射比重因子：

輻射	輻射比重因子
α 輻射	20
β 輻射	1
γ 輻射	1
X 射線	1

α 的輻射比重因子較大是因為

- A. 它的貫穿能力較低。
- B. 它的致電離能力較強。
- C. 它是氦原子核所以質量相對大些。
- D. 它的本質是粒子。

官方答案：B

α 粒子會沿路徑產生密集電離；在相同吸收能量下造成較大的生物損害，因此其輻射比重因子較大。

第 4 題 結構題

(a) 保羅有視覺缺陷，他需要配戴圖 4.1 所示的矯視眼鏡。每一鏡片上半和下半的焦強分別為 -1.0 D 和 $+2.0\text{ D}$ 。

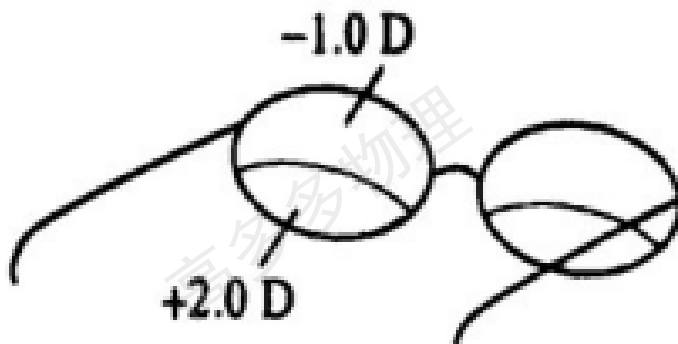


圖 4.1

配戴眼鏡後，保羅的近點矯正至距離眼睛 25 cm ，而遠點則矯正至無限遠。假設鏡片非常貼近他的眼睛。

(a)(i) 指出鏡片哪一半使保羅能看清遙遠的物體。求他沒有配戴眼鏡時的遠點距離。（2 分）

(a)(ii) 圖 4.2 顯示一個點物體 O 放於矯視透鏡前 25 cm ，矯視透鏡以虛線代表。

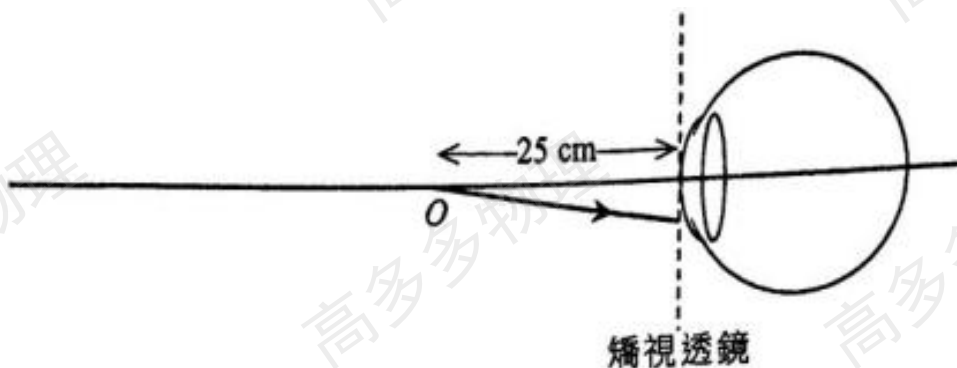


圖 4.2

(a)(ii)(1) 抄繪圖 4.2 到你的答題簿，完成自 O 發出的光線如何到達視網膜的路徑。並於你的圖中標示保羅沒有配戴眼鏡時的近點 N 。假設眼睛內的折射只在晶體進行。（2 分）

(a)(ii)(2) 計算 N 跟他眼睛的距離。（2 分）

(b) 以超聲波換能器如圖 4.3 所示掃描眼睛。從分界面 A、B、C 和 D 反射的脈衝以 A-掃描記錄顯示如下。

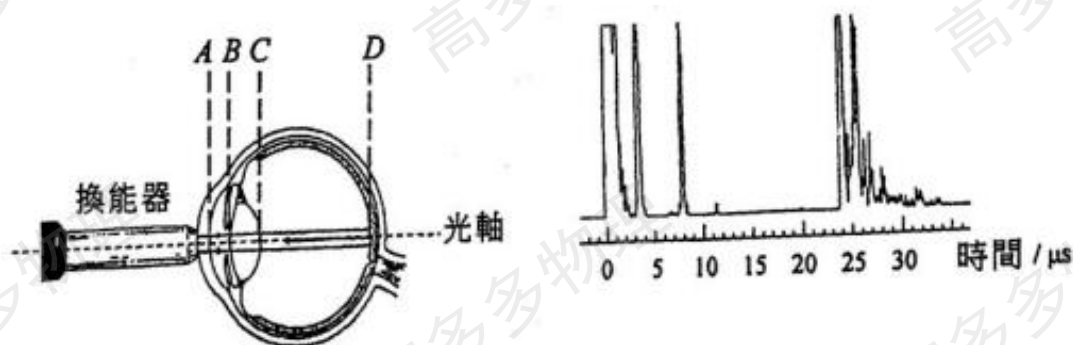


圖 4.3

(b)(i) 估算沿光軸的晶體厚度。已知：超聲波在晶體內的速度 = 1520 m s^{-1} 。(2 分)

(b)(ii) 解釋以頻率 3 MHz 還是 15 MHz 的超聲波掃描眼睛較適合。(1 分)

(b)(iii) 除了在診斷中作掃描成像之外，寫出超聲波在醫學上的一項應用。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) (i) 上半 焦強 $= \frac{1}{f} = -1.0 \text{ D} \Rightarrow -1.0 = \frac{1}{\infty} + \frac{1}{-d}$ $\therefore$ 沒有配戴眼鏡時的遠點距離 $= 1.0 \text{ m} = 100 \text{ cm}$	1A 1A/1M 2	$D_{\text{eyeball}} = \text{眼球直徑}$ 另解: $P_{\text{eye}} = \frac{1}{d} + \frac{1}{D_{\text{eyeball}}} \quad (1)$ $P_{\text{eye}} - 1.0 = \frac{1}{\infty} + \frac{1}{D_{\text{eyeball}}} \quad (2) \quad (1 \text{ M})$
(ii) (1) 會聚 / 矯視透鏡 將近點移至 25 cm 	2A 2	
(2) 配戴矯視透鏡後 (凸透鏡) 物體位於 O $\Rightarrow u = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$ 虛像位於 N $\Rightarrow v = -d$ (其中 d 為沒有配戴眼鏡時的近點距離) $P = \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$ $\Rightarrow 2 = \frac{1}{0.25} + \frac{1}{-d}$ $\Rightarrow d = 0.5 \text{ m} = 50 \text{ cm}$	1M 1A 2	另解: $P_{\text{eye}} = \frac{1}{d} + \frac{1}{D_{\text{eyeball}}} \quad (1)$ $P_{\text{eye}} + 2 = \frac{1}{0.25} + \frac{1}{D_{\text{eyeball}}} \quad (2) \quad (1 \text{ M})$
(b) (i) $\Delta t = t_2 - t_1 = 8 - 3 = 5 \mu\text{s}$ $d = \frac{1}{2} c \Delta t$ 或 $d = ct'$ 其中 $t' = \frac{\Delta t}{2}$ $= \frac{1}{2} (1520)(5 \times 10^{-6}) = 3.8 \times 10^{-3} \text{ m} = 3.8 \text{ mm}$	1M 1A 2	接受 $4 \mu\text{s}$ 至 $5 \mu\text{s}$ 接受 3.04 mm ($\Delta t = 4 \mu\text{s}$) 至 3.8 mm
(ii) 由於以超聲脈衝檢驗靠近表面的結構，吸收和衰減較少，而 15 MHz ($\lambda \sim 0.023 \text{ mm}$) 比 3 MHz ($\lambda \sim 0.11 \text{ mm}$) 提供較短的波長，應選擇 15 MHz 以達致更高 (空間) 解像度。	1A 1	
(iii) 任何一項應用： - 擊碎腎結石、膽結石等 - 在白內障手術中分解 / 打碎眼睛的晶體 - 於牙科治療時，清除牙齒表面的牙結石 - 手術中以高強度超聲波消除腫瘤 - 加速骨折後的癒合 - 治療方面的應用：止痛、促進循環並增加軟組織的活動、消炎以及治療創傷。	1A 1	

(a)(i) 上半 (-1.0 D) 使保羅看清遠物。其焦距 $f = 1/P = -1.0\text{ m}$ ；無限遠物體經此凹透鏡成像於眼前 1.0 m ，故未矯正遠點為 1.0 m 。

(a)(ii)(1) 使用下半 $+2.0\text{ D}$ 的凸透鏡。O 發出的光經矯視透鏡後，其向後延長線相交於近點 N；再經眼睛晶體折射，會聚於視網膜。N 在眼前 50 cm ；光線圖見評分參考。

(a)(ii)(2) 物距 $u = 0.25\text{ m}$ ，虛像距 $v = -d$ 。

$P = 1/u + 1/v$ ： $2.0 = 1/0.25 - 1/d$ ，得 $d = 0.50\text{ m}$ 。

(b)(i) 晶體前、後表面的回聲時差約 $\Delta t = 8 - 3 = 5\text{ }\mu\text{s}$ 。

厚度 $d = \frac{1}{2}c\Delta t = \frac{1}{2}(1520)(5 \times 10^{-6}) = 3.8 \times 10^{-3}\text{ m} = 3.8\text{ mm}$ 。

(b)(ii) 選 15 MHz 。眼內結構淺，吸收及衰減較少；較高頻率提供較短波長，能提高空間解像度。

核對：評分參考括號內的波長數值並非用本題晶體聲速計算；以 1520 m s^{-1} 計， 15 MHz 及 3 MHz 的波長分別約為 0.101 mm 及 0.507 mm ，不影響上述選擇。

(b)(iii) 例如用超聲波擊碎腎結石。亦可寫白內障手術、清除牙結石或腫瘤消融等一項有效應用。